

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 การทดลองในการต่อเครื่องอ่านบัตร Smart Card

บอร์ดอ่านเขียนบัตร Smart Card ที่ใช้เป็นของ SILA TSM-256 ติดต่อผ่านทาง RS-232 (Com Port) ได้ทำการทดลองติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทางพอร์ตอนุกรม (Com Port) ผลทดลองปรากฏว่าได้มีปัญหาตอนกำหนดค่าต่างๆ ก่อนติดต่อทางพอร์ตอนุกรม ซึ่งได้ทำการทดลองค่าต่างๆ ที่สามารถติดต่อกับบอร์ดอ่านเขียนบัตร Smart Card พบว่าค่า Baud rate ที่เหมาะสมที่สามารถติดต่อได้คือ 2400-19200 โดยตอนแรกได้ใช้โปรแกรม Hyper Terminal ในการติดต่อกับบอร์ดอ่านเขียนบัตร Smart Card และทำการป้อนคำสั่งลงไปบนโปรแกรม

ลองใส่คำสั่ง Write Data

:32115151515<CR>

ลองใส่คำสั่ง Read Data

:221<CR>

ทั้งหมดนี้เป็นการลองเขียนค่าและอ่านค่าลงบอร์ด

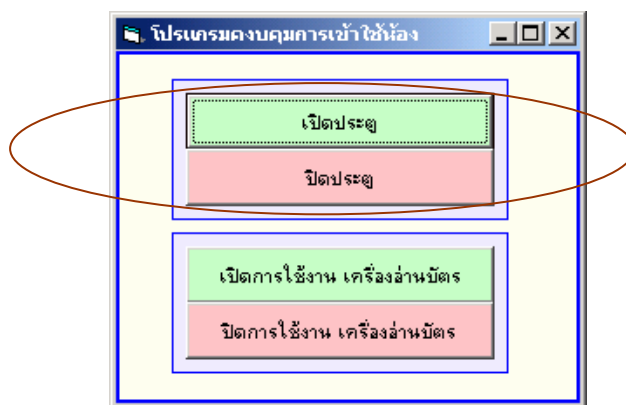
ผลปรากฏว่าค่าที่เขียนลงไปและค่าที่อ่านได้มาตรงกัน แสดงว่า บอร์ดอ่านเขียนบัตร Smart Card ใช้ได้ผลอย่างดี

4.2 การทดลองในการควบคุมระบบการเปิดปิดประตู

ได้ใช้ Electro Magnetic Lock ของ BEL Security ซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้ คือเมื่อจ่ายไฟแรงดันขนาด 12 โวลต์ พบว่า ตัว Electro Magnetic Lock จะทำการดูดกับแท่งเหล็กกล้า แต่เมื่อไม่มีการจ่ายไฟให้ ตัว Electro Magnetic Lock จะไม่ดูดกับตัวแท่งเหล็ก

หลังจากนั้นก็ได้ทำการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางพอร์ตขนาน โดยได้ทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า เมื่อทำการกำหนดค่าของขา Data1 ของพอร์ตขนานเป็น 1 ผลปรากฏว่า ได้ค่าประมาณ 2.6 โวลต์ ซึ่งปกติต้องเป็น 5 โวลต์และเมื่อทำการกำหนดค่าของขา Data1 เป็น 0 ได้ค่าเป็น 0 โวลต์ จึงได้ใช้รีเลย์ขนาด 5 โวลต์ เพื่อควบคุมการจ่ายไฟฟ้า โดย NO ต่อเข้ากับไฟฟ้า 12 โวลต์ และ NC ไม่ต้องต่อกับอะไร ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่าแรงดันไฟที่ออกมาทางขา Data 1 ไม่สามารถทำให้รีเลย์เปลี่ยนจาก NC เป็น NO ได้ ทำให้ไม่ได้ผลอย่างที่คาดไว้

ทำให้ต้องต่อทรานซิสเตอร์เพิ่มเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ซึ่งผลออกมาว่าสามารถทำให้ Electro Magnetic Lock สามารถทำงานอย่างที่ต้องการ



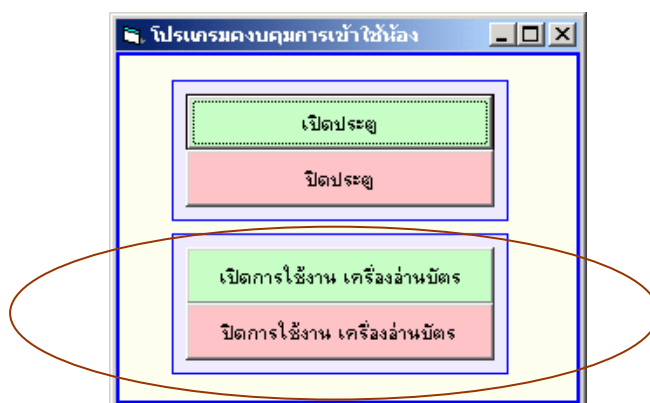
รูปที่ 4.1 แสดงโปรแกรมส่วนควบคุมการเปิดปิดประตู

จากรูป 4.1 เป็นโปรแกรมการควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยที่ส่วนบนของโปรแกรมคือส่วนที่มีปุ่มที่เขียนว่าเปิด-ปิดประตูสามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้จริงๆ โดยการควบคุมการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไป โดยไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด

4.3 ผลการทดลองในส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ (Access Control)

4.3.1 การอ่านค่าจากบัตร Smart Card

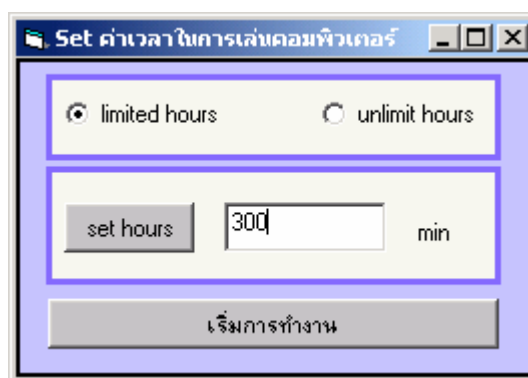
เนื่องจากลักษณะโปรแกรมคือจะต้องคอยวนส่งค่าไปเพื่อให้ Smart Card Reader ทำการอ่านค่าจากบัตรซึ่งได้ทำการกำหนดค่าไว้ที่ 1 วินาที ซึ่งจากผลการทดลองปรากฏว่า เพียงพอต่อการอ่านค่าทุกบัตรในกรณีที่มีผู้ใช้บัตรต่อๆ กัน ในกรณีเดียวกันถ้ากำหนดเป็น 5 วินาที ก็จะสามารถคอยวนอ่านค่าได้จากบัตรทุกบัตรได้ทัน



รูปที่ 4.2 แสดงโปรแกรมส่วนควบคุมการใช้งานเครื่องอ่านบัตร

4.3.2 การควบคุมเวลาการใช้งานตามกติกาห้องภาค

ในส่วนของการที่ใช้งาน 6 ชม. แล้วจะ Logoff ให้นั้น ผลการทดลองคือ จะสามารถใช้คอมได้เกิน 6 ชม. แต่ไม่เกิน 6 ชม.+10นาท ที่ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการเขียนโปรแกรมคือคอยอ่านค่าจากใน DB ทุกๆ 10 นาที ทำให้มีเวลาบวกเพิ่มเข้ามา เช่นเดียวกับกรณีที่เสียบัตรลงไปแล้วจะสามารถเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง ซึ่งมีเวลา ที่จะสามารถทำการ Logon ได้ 15 นาที แต่ผลการทดลองจะสามารถ Logon ได้ไม่เกิน 15นาท + 5นาท ที่ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะเดียวกันคือเขียนโปรแกรมคือคอยอ่านค่าจากใน DB ทุกๆ 5 นาที



รูปที่ 4.3 แสดงโปรแกรมควบคุมเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

จากโปรแกรมจะสามารถทำการตั้งค่า เวลาในการใช้งานได้เป็นแบบมีกำหนดเวลากับไม่มีกำหนดเวลาซึ่งทั้ง 2 แบบสามารถทำงานได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใด จากรูป 4.3 ได้ทำการตั้งค่าเวลาไว้เป็น 300 นาที หรือ 6 ชั่วโมงนั่นเอง

4.3.3 การใช้บัตรพิเศษ (สำหรับอาจารย์ที่ใช้ในการเรียนการสอน)

ก่อนที่อาจารย์ได้บัตรนี้มานั้นต้องบอกเวลาในการใช้ก่อน ซึ่งผู้ดูแลก็จะไปทำการกำหนดเวลาในการใช้ห้องให้ตามเวลาที่บอกมา ซึ่งผลการทดลองออกมาว่าสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในช่วงนั้นจริงๆ โดยพอเลยจากที่กำหนดก็ไม่สามารถติดต่อกับเครื่องโดเมนได้เลย แต่เราไม่ได้ทำให้ทุกเครื่อง Logoff ออกให้ เพราะว่าการให้นักศึกษาทำการเซฟงานก่อน จึงต้องให้อาจารย์คอยควบคุมคือคอยสั่งให้นักเรียนเลิกใช้คอมพิวเตอร์ตามเวลา

4.3.4 การควบคุมตัว Electro Magnetic Lock

หลังจากได้ทดลองพบว่าการหน่วงค่าให้ตัว Electro Magnetic Lock กลับมาดูดอีกครั้ง (หรือให้มันทำงาน) เป็นเวลา 3 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นไปเพราะกว่าจะดึงบัตรออกก็เสียเวลาไปพอสมควรแล้ว ไม่ทันไปเปิดประตู ทำให้ไม่สามารถเปิดได้ต้องทำการเสียบบัตรใหม่

4.4 ผลการทดลองในของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน

4.4.1 การเพิ่มเครดิตในการพิมพ์งานที่ธุรการภาค

ได้ทำการทดลองเพิ่มเครดิตลงฐานข้อมูล ผลปรากฏว่าสามารถเพิ่มได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาดประการใด แต่อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากตัวผู้ใช้เอง ได้ทำการป้อนค่าในโปรแกรมผิด หรือใส่ค่าผิดนั่นเอง

4.4.2 การหักราคาการพิมพ์งาน

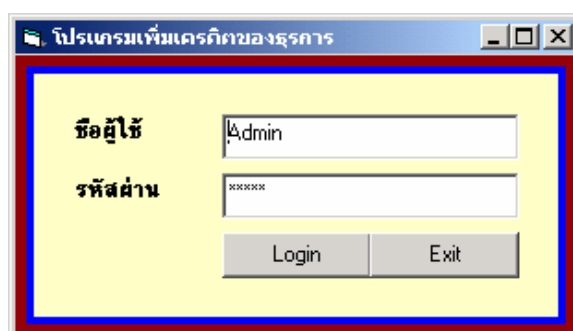
ได้ทำการทดลองสั่งพิมพ์งานและดูการหักลดเครดิตในการพิมพ์ผลปรากฏว่าถูกต้องทุกประการ แม้ว่าจะเซตราคาการพิมพ์งานต่อหน้ากระดาษเป็นเลขแปลกๆ เช่น 0.234 ก็ยังสามารถหักลดเครดิตได้อย่างถูกต้อง

4.4.3 การอ่านค่าใน Spool File

ได้ทำการทดลองสั่งพิมพ์งานมาผลปรากฏว่าสามารถอ่านค่างานพิมพ์ได้ครบตามที่ต้องการคือชื่อคนที่สั่งพิมพ์, ชื่อไฟล์ และจำนวนหน้าทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะงานคือคอยวนอ่านค่าจาก Spool File ทำให้งานที่เป็นลักษณะมีขนาดเล็กๆ ก็จะเข้ามาแล้วผ่านไปเลยทำให้อาจจะอ่านค่าได้ไม่ทัน แม้ว่าจะเซตค่าให้อ่านทุกๆ 1 วินาที แต่โปรแกรมสามารถอ่านค่าแล้วมาหักเงินที่หลังได้ โดยแม้ว่าจะ Credit หมดแล้วแต่ก็จะสามารถตามเก็บเงินที่หลังได้

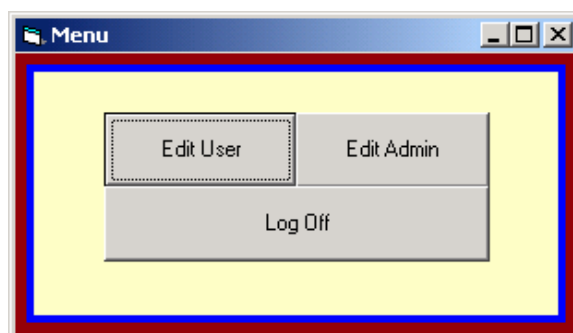
4.5 ผลการทดลองโปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค

ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาลองใส่ Username กับ Password ดู ดังรูป 4.4



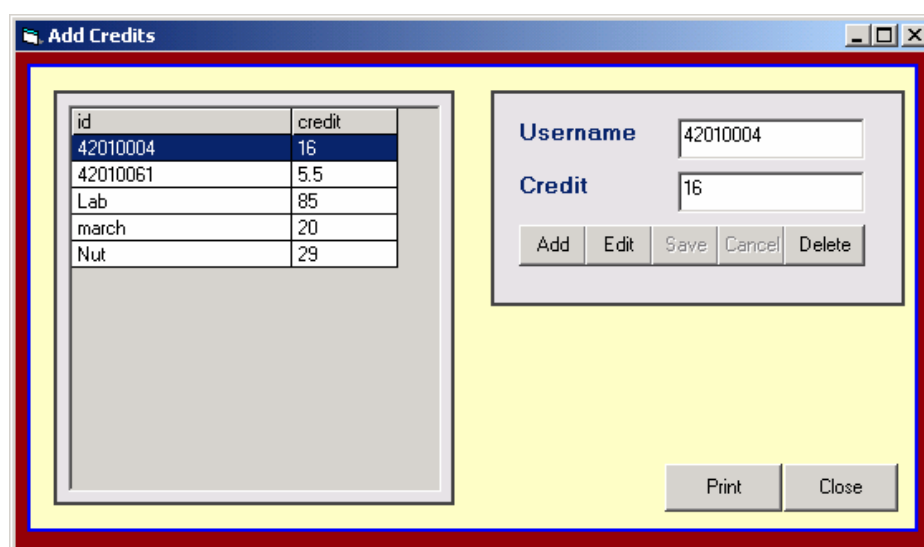
รูปที่ 4.4 แสดงหน้าจอ Logon โปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค

ถ้า Username และ Password ถูกต้องจะเจอหน้าต่าง Menu ดังรูป 4.5



รูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอ Menu โปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค

จากนั้นลองเข้ามาที่ Menu Edit User ดังรูป 4.6



รูปที่ 4.6 แสดงหน้าจอ Edit User ของโปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค

จากนั้นลองทำการเพิ่มเครดิตโดยกดที่ปุ่ม Edit และทำการเปลี่ยนค่าเครดิตของ 42010004 เป็น 20 ดังรูป 4.7

The screenshot shows a window titled "Add Credits". On the left, there is a table with two columns: "id" and "credit". The table contains the following data:

id	credit
42010004	16
42010061	5.5
Lab	85
march	20
Nut	29

On the right, there are two input fields: "Username" with the value "42010004" and "Credit" with the value "20". Below these fields are five buttons: "Add", "Edit", "Save", "Cancel", and "Delete". At the bottom right of the window are two buttons: "Print" and "Close".

รูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอ ผลลัพธ์ของการเพิ่มเครดิตของโปรแกรม *Add Credit* ที่ธุรการภาค

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มเครดิตปรากฏว่าสามารถทำการเพิ่มเครดิตได้อย่างถูกต้อง ดังรูป โดยข้อผิดพลาดอาจเกิดเนื่องมาจากตัวธุรการเองที่ทำการเลือกชื่อผิดหรือใส่จำนวนเครดิตผิดนั่นเอง

The screenshot shows the same "Add Credits" window. The table data is the same as in the previous screenshot. However, the "Credit" input field now contains the value "20", which matches the value in the "Credit" column of the table for the selected row (42010004). The other elements of the interface remain the same.

รูปที่ 4.8 แสดงผลลัพธ์ของการเพิ่มเครดิตของโปรแกรม *Add Credit* ที่ธุรการภาค